+34 691 225 633
Rev. Febrero 2024

Autor:
Jefferson David Rodríguez Chivatá

¿Cuál es la mejor herramienta de Business Intelligence?: PowerBI vs Tableau

Introducción

PowerBI vs Tableau, ¿Cuál es mejor?

Bienvenidos a la guía de profundización de la semana 3, aquí analizaremos con más detalle dos de las herramientas de creación de dashboards más conocidas. Revisaremos sus ventajas y desventajas, las maneras de obtener datos y/o conectarse a las fuentes de datos, facilidad de uso, popularidad y comparación de precios. De esta manera esperamos dar un vistazo más profundo a estas dos reconocidas herramientas, y de acuerdo a la que se acople mejor según sus características hacer más sencilla la tarea de escoger entre ellas al momento de necesitarlas, ya sea para uso personal o para uso empresarial.

Contenido

La definición de Power BI y Tableau ya se exploró en el documento del Tema, así que en el actual documento nos enfocaremos en sus similitudes, diferencias, sus características específicas y los criterios a tener en cuenta para escoger una u otra.

Opciones de implementación y conexión con fuentes de datos

En el mercado podemos encontrar varias versiones disponibles de **PowerBI** (escritorio, pro, premium, móvil, integrado y report server). En la práctica se debe seleccionar la opción que mejor se adapte al negocio o a las necesidades del usuario a la hora de crear visualizaciones de datos.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

La configuración más básica de powerbi es una sesión de Azure conectada a powerbi a través de la interfaz de administrador de office 365, y muchas empresas tienen lo necesario para inicializar el servidor en poco tiempo, por lo tanto, powerbi viene siendo fácil de configurar.

Adicionalmente, powerbi al ser un producto de Microsoft, facilita y asegura una sencilla y correcta conexión a hojas de cálculo de excel, y también proporciona una amplia gama de conexiones por medio de APIs y conexiones nativas con otras fuentes de datos como bases de datos externas y aplicaciones como Salesforce software, Google Analytics y otros productos de Microsoft. Para importar datos desde powerbi el único paso necesario es un **pequeño** proceso de autorización a la fuente de los mismos.

Por otro lado **Tableau** también ofrece varias versiones de su software (gratuita, individual, equipo, y paquete analítico), y cada una de sus versiones estando vigente en la web, como servicio en la nube público y privado.

La configuración más básica de Tableau se puede crear durante la prueba gratuita, que ya de por sí da pase libre para usar muchas funcionalidades de la herramienta.

En cuanto a la conexión con las fuentes de datos, tableau no se queda atrás, ya que ofrece conexiones nativas desde la aplicación a diversas fuentes de datos, especialmente se ha enfocado mucho en integraciones con herramientas empresariales populares y conexiones muy utilizadas. Si el trabajo es creado con la versión de Desktop se puede lanzar fácilmente a tableau Online o Server.

Por su lado tableau si requiere identificar los datos antes de importarlos, por lo tanto, el proceso es **ligeramente más complejo** que en PowerBI.

Paneles de control e informes

Power BI ofrece conexiones y acceso a los datos en tiempo real, y en su herramienta dispone de una funcionalidad de arrastrar y soltar, la cual facilita y acelera enormemente la creación de dashboards para todos los usuarios desde

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

los más principiantes hasta los más expertos. También ofrece funcionalidades de analítica de datos avanzadas, que pueden ser usadas por cualquier persona sin necesidad de conocimientos o experiencia previa con la estadística que está detrás de aquellas funcionalidades.

Cabe hacer énfasis en la característica del acceso en tiempo real a los datos que ofrece powerbi, es una de sus ventajas frente a otras herramientas y una funcionalidad que añade un gran valor a los dashboards creados para los departamentos más operativos de las empresas (toma de decisiones con un muy buen tiempo de reacción desde que se hagan evidentes los cambios en los datos).

Tableau también ofrece funcionalidades igual de potentes, pero algunas de ellas son menos intuitivas, especialmente porque los menús de la herramienta son poco explícitos. Tableau ofrece funcionalidades para transformar los datos según sea necesario e incluso para hacer predicciones basadas en el comportamiento pasado de los datos.

Algo característico de tableau es su funcionalidad de consulta en vivo, que ahorra tiempo a los analistas de datos, y crea un buen equilibrio asociando la funcionalidad de consulta y la funcionalidad de arrastrar y soltar para generar sus gráficos. La interfaz de tableau puede estar un poco recargada de menús pero siempre y cuando el analista conozca los datos, seguirá siendo una herramienta relativamente fácil de usar.

Business Intelligence y Productividad

Power BI posee una función bastante útil en el día a día de una compañía, y es la función "*publish to web*" que permite añadir las visualizaciones y/o dashboards creados directamente a un blog o página web.

Y una de sus características más útiles y novedosas es la herramienta de consulta en lenguaje natural, la cual consiste en un motor de búsqueda parecido a google para explorar los datos, permite hacer preguntas en lenguaje natural (español, inglés, etc.), y recibir respuestas de la aplicación basadas en los datos importados.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Tableau ofrece numerosas herramientas para aprender a utilizar el software y algo característico de la aplicación es que permite acceder a los datos a través de una aplicación móvil y también que los equipos puedan crear dashboards compartidos en los que pueden colaborar simultáneamente.

Tableau no posee funcionalidades de consulta con lenguaje natural, pero posee una herramienta basada en IA que se llama *Einstein AI,* que facilita la comprensión de las predicciones, la información mostrada y el por qué son relevantes.

Precio

Uno de los apartados más importantes a la hora de elegir un software comercial pero del que siempre se habla al final, es el precio, y cuando hablamos de powerbi y tableau tenemos varias opciones.

Para iniciar con la comparación cabe resaltar que generalmente PowerBI es más barato que Tableau, teniendo una versión gratuita, una suscripción mensual y adicionalmente una versión premium más costosa.

PowerBI no está incluida en los servicios de Office 365 y por lo tanto tampoco es necesario tener la licencia pagada de este servicio para acceder a la interfaz de administrador de PowerBI.

El hecho de que esta herramienta pertenezca a Microsoft facilita su adquisición a las empresas que ya han invertido en software Microsoft.

Tableau está disponible a través de un sistema de suscripción y ofrecen distintas versiones de la aplicación, las cuales poseen diferencias en las posibilidades de conexión con archivos y aplicaciones de terceros. Así que el precio dependerá de qué conexiones requiera hacer tu equipo de análisis de datos o que herramientas usa tu compañía en la actualidad.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Los precios de ambas herramientas varían con el tiempo, así que no se agregará un valor fijo en este documento sino que se le recomendará al lector revisar por su cuenta este valor en las páginas oficiales de los productos.

Diferencias entre PowerBI y Tableau

- Cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, tableau tiene mejor rendimiento, especialmente en la nube.
- En temas de servicio al cliente Tableau también lleva la delantera, además de que posee una gran comunidad de usuarios que están dispuestos a ayudar. Por su lado PowerBI tiene un servicio al cliente en su versión gratuita bastante limitado.
- En cuanto a curvas de aprendizaje PowerBI posee la ventaja, ya que puede ser usado tanto por principiantes en la analítica de datos como por usuarios bastante experimentados. Tableau posee una complejidad más alta y apunta más a que sea utilizado por expertos en el área.
- PowerBI es apto para pequeñas, medianas y grandes empresas, mientras que Tableau está más orientado a organizaciones medianas y grandes.
- Tableau posee una característica específica de proveer un servidor para el almacenamiento de datos, mientras que PowerBI es solo una herramienta de creación de dashboards y modelos analíticos que no posee funcionalidades de almacenamiento de datos.
- Una diferencia clave entre estas dos herramientas es el lenguaje que se utiliza para crear cálculos, programar métodos, etc. PowerBI utiliza DAX, mientras que Tableau usa MDX, siendo DAX un lenguaje de expresiones basado en las conocidas expresiones de excel permite una curva de aprendizaje mucho mas rápida que MDX, pero MDX por su lado permite consultas de datos en modelos tabulares e incluso en modelos multidimensionales de datos.
- A la hora de integrar informes, es sencillo hacerlo con PowerBI mientras que con Tableau se torna muy difícil.

¿Cuál es más popular?

Tableau a junio del 2021 tenía un 12.97 % de la cuota de mercado, con 31 568 empresas usuarias, mientras que para la misma fecha PowerBI tenía un 5.43 % con 13 201 empresas usuarias.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Hay que tener en cuenta que PowerBI se lanzó 12 años después de Tableau (en 2015) y aún así ha ganado mucha popularidad. Por ahora se puede decir que Tableau es más popular que PowerBI, sobretodo entre los analistas de datos más experimentados, pero PowerBI está ganando popularidad a medida que pasa el tiempo, con la ventaja de que los analistas de datos nuevos pueden aprender y producir dashboards útiles con powerbi en menor tiempo que con tableau.

¿Cuál elegir?

Lo principal al elegir una herramienta de creación de dashboards es analizar lo que la empresa tiene y lo que necesita.

Powerbi está diseñada para que empresas pequeñas, que incluso con pocos datos, y personas con pocos conocimientos técnicos, puedan empezar a generar valor para las empresas utilizando dashboards interactivos de manera sencilla, gracias a la facilidad que provee la aplicación para importar datos y su funcionalidad de arrastrar y soltar que permite crear gráficos y medidas de valor fácilmente y en poco tiempo. Su valor no es muy alto comparado con otras alternativas.

Tableau es igual de potente, pero al ser menos intuitiva, se recomienda para empresas de mediano y gran tamaño. También, al ser empresas más maduras, generalmente poseen necesidades más complejas que las empresas jóvenes que quizás deban ser tratadas con funciones específicas de tableau, teniendo en cuenta que tableau es más rápida con grandes volúmenes de datos, posee un servicio de almacenamiento de datos y es más completa. El valor de la suscripción es bastante alto, por lo tanto hace énfasis en que será más útil y asequible para empresas grandes.

Estética de las visualizaciones

En cuanto a la estética, podemos decir que ninguna se queda atrás de la otra, las dos ofrecen alternativas de personalización propias, las cuales permiten a los usuarios crear dashboards con la paleta de colores de la empresa y un estilo específico que agrade al público al que se va a presentar. Y ambas herramientas

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

poseen una integración con lenguajes como Python y R que permiten el procesamiento de datos y la manipulación de las gráficas por medio de ellos. (En el documento del Tema de la semana 3, se puede observar un ejemplo de dashboard creado con cada herramienta).

Conclusiones

Luego de leer este documento se puede concluir que:

- PowerBI y Tableau son herramientas similares y muy útiles para la creación de dashboards y ninguno es totalmente mejor que el otro, cada una tiene sus pros y sus contras.

- A la hora de elegir un software de creación de dashboards lo más importante son dos cosas:

  - Lo que la empresa tiene actualmente.
  - Lo que la empresa necesita.

  Ya que, si la empresa es pequeña y no tiene un equipo de expertos en analítica de datos o un equipo de datos muy especializado, Tableau no será la mejor opción.

  Pero si la empresa es mediana-grande y tiene un equipo de datos experimentado, podría usar cualquiera de las dos y aprovechar todas sus ventajas.

- Para empresas pequeñas se recomienda PowerBI tanto por el precio como por la curva de aprendizaje que deberá tener el equipo de trabajo.

- La estética y claridad del dashboard dependerá del equipo de trabajo y no de la herramienta que se escoja.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

+34 691 225 633
Rev. Febrero 2024

Referencias

Data Scientest. Recuperado el 20 de Enero de 2024 de https://datascientest.com/es/power-bi-vs-tableau-es

Medium, DAX vs MDX - Is there a difference, Muhammad Asif, Recuperado el 20 de Enero de 2024 de https://medium.com/@masifsharif/dax-vs-mdx-is-there-any-difference-9d2d9f199df9

2023-2024 Tableau Software, LLC, Inteligencia artificial + análisis, Recuperado el 20 de Enero de 2024 de https://www.tableau.com/es-es/solutions/ai-analytics

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

+34 691 225 633
Rev. Febrero 2024

Autor: Jefferson David Rodríguez Chivatá

Dashboard con Plotly

Introducción

Bienvenidos a la segunda guía de profundización de la semana 3, aquí analizaremos con más detalle la herramienta Plotly y Dash que ya definimos en entregas anteriores, y crearemos un pequeño Dashboard a lo largo de este documento. Pondremos en práctica la creación de gráficos con Plotly, el uso de buenas prácticas y el despliegue del dashboard utilizando Dash. Crearemos las gráficas de manera interactiva gracias a las funcionalidades de plotly y también crearemos filtros que nos permitan dividir los datos y obtener gráficos más explicativos de acuerdo a la naturaleza de los datos que usaremos. El dataset que se usará será el "*Icentia11k Single Lead Continuous Raw Electrocardiogram Dataset*", que presenta dos mil millones de latidos pertenecientes a once mil pacientes (No usaremos todos los datos, sólo secciones de estos).

Contenido

Iniciaremos directamente con la creación del código para el dashboard, y se explicará cada parte técnica de él. Adicionalmente se mostrarán los gráficos resultantes de cada parte del código.

1. **Lo primero será importar todas las librerías necesarias para nuestro desarrollo.**

```
# numpy para el manejo de números (cálculos, creación de rangos,
etc)
import numpy as np
# pandas para crear dataframes con nuestro dataset
import pandas as pd
# plotly para crear nuestros gráficos interactivos
import plotly.express as px
# wfdb nos libera de la necesidad de descargar los 188 GB de datos
que posee el dataset original
import wfdb
# Las siguientes herramientas que nos ayudaran con la creación y
estructura de nuestro dashboard final
```

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

```
from dash import Dash, html, dcc, callback_context, exceptions
# Estas funcionalidades nos ayudaran con los filtros interactivos
que agregaremos
from dash.dependencies import Input, Output
```

2. **Lo siguiente es obtener los datos con los que trabajaremos**. Para esta tarea no vamos a descargar el dataset entero ya que tiene un tamaño de más de 188 GB, sino que haremos uso de la librería `wfdb` que nos permitirá descargar pequeñas partes del dataset en demanda.

El Dataset que se usará será el *Icentia11k* que contiene las señales continuas de la lectura del electrocardiograma (ECG) de 11.000 pacientes, con un total de 2000 millones de latidos etiquetados. Las señales fueron tomadas con una resolución de 16-bit a 250 Hz, es decir que tendremos 250 datos por segundo.

Los datos están divididos por paciente, y a su vez los datos de cada paciente se dividieron en segmentos de $2^{20} + 1$ muestras que equivalen aproximadamente a 70 minutos cada una. Para esto, se escogieron de manera aleatoria solo 50 segmentos por paciente, y de esta manera reducir la cantidad de datos y mantener una representación acertada de cada paciente.

```
def load_ecg(record_id, segment_id, sampfrom, sampto):

      filename = 'p{:05d}_s{:02d}'.format(record_id, segment_id)
      pn_dir_root = 'icentia11k-continuous-ecg/1.0/'
      pn_dir = 'p{:02d}/p{:05d}/'.format(record_id//1000,record_id)

      signals, fields = wfdb.rdsamp(filename,
                                    pn_dir=pn_dir_root+pn_dir,
                                    sampfrom=sampfrom,
                                    sampto=sampto
                                    )

      df_ecg = pd.DataFrame({'sample': np.arange(sampfrom, sampto),
                             'signal': signals[:,0]})

      return df_ecg
```

Esta función nos retorna un dataframe con datos filtrados por:

- **record_id:** id del paciente
- **segment_id:** número del segmento que queramos usar

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

- **sampfrom:** minuto inicial que queramos usar (límite inferior del rango)
- **sampto:** minuto final que queramos usar (límite superior del rango)

Para usar esta función podemos ejecutar el siguiente código:

```
df_ecg = load_ecg(18, 0, 2*60*250, 3*60*250)
df_ecg.head()
```

Los minutos que escojamos como parámetros, debemos multiplicarlos por 60 y por 250 que es la frecuencia del medidor de señales:

Figura 1: Estructura de datos de las señales.

	sample	signal
0	30000	-0.026894
1	30001	-0.040342
2	30002	-0.040342
3	30003	-0.040342
4	30004	-0.026894

Fuente: Elaboración propia

El mismo proceso para los latidos etiquetados. Estos datos contienen el momento en el que ocurrió y el tipo de latido (para este ejercicio se restringen los datos sólo a latidos normales (N) y a latidos complejos ventriculares prematuros (V):

```
def load_beats(record_id, segment_id, sampfrom, sampto):

      filename = 'p{:05d}_s{:02d}'.format(record_id, segment_id)
      pn_dir_root = 'icentia11k-continuous-ecg/1.0/'
      pn_dir = 'p{:02d}/p{:05d}/'.format(record_id//1000,record_id)

      ann = wfdb.rdann(filename, "atr",
                  pn_dir=pn_dir_root+pn_dir,
                  sampfrom=sampfrom,
                  sampto=sampto
                  )

      df_beats = pd.DataFrame({'sample': ann.sample,
                               'type': ann.symbol}
```

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

```
                                )

        return df_beats

df_beats = load_beats(18, 0, 2*60*250, 3*60*250)
df_beats.head()
```

Figura 2: Estructura de datos de las etiquetas.

	sample	type
0	30069	N
1	30176	V
2	30439	N
3	30620	N
4	30789	N

Fuente: Elaboración propia

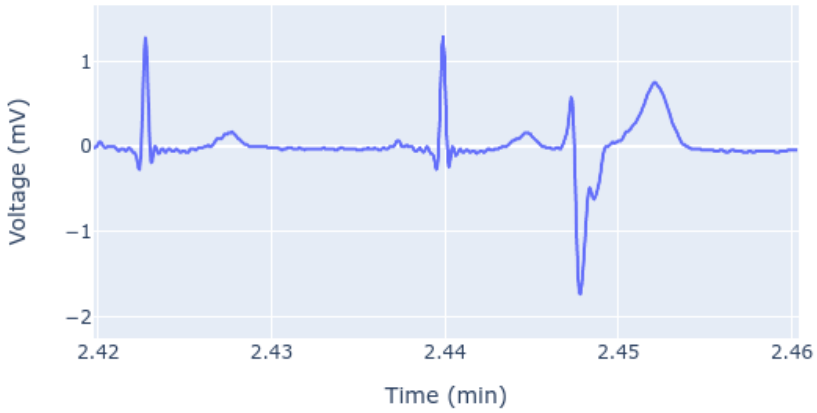
3. **Creación de gráficos a partir de los datos importados:** Con las dos funciones anteriores podemos importar los datos necesarios para crear un par de gráficas interesantes y muy interactivas que se ensamblarán en el Dashboard final. Para esto crearemos un par de funciones extra.

```
def make_ecg_plot(df_ecg):

        # Crea una columna de tiempo en minutos
        df_ecg['Time (min)'] = df_ecg['sample']/250/60

        fig = px.line(df_ecg,
                      x='Time (min)',
                      y='signal',
                      labels={'signal':'Voltage (mV)'},
                      height=350)

        return fig

def make_beat_interval_plot(df_beats):

        # Crea una columna de tiempo en minutos
        df_beats['Time (min)'] = df_beats['sample']/250/60
```

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

```
    # Crea una columna para el intervalo de tiempo entre latidos
    df_beats['Interval (s)'] = (df_beats['sample']
                                - df_beats['sample'].shift(1))

    # Crea una columna para el tipo de intervalo
    df_beats['Interval Type'] = (df_beats['type'].shift(1)
                                 + df_beats['type'])

    # Solo considera intervalos entr N y V (NN, NV, VN, VV)
    df_beats = df_beats[
    df_beats['Interval Type'].isin(['NN','NV','VN','VV'])]
    df_beats = df_beats.dropna()

    # Asigna un color a cada tipo de intervalo
    cols = px.colors.qualitative.Plotly
    color_discrete_map = dict(zip(['NN','NV','VN','VV'],
cols[:4]))
    fig = px.scatter(df_beats,
                     x='Time (min)',
                     y='Interval (s)',
                     color='Interval Type',
                     color_discrete_map=color_discrete_map,
                     height=350
                     )

    return fig
```

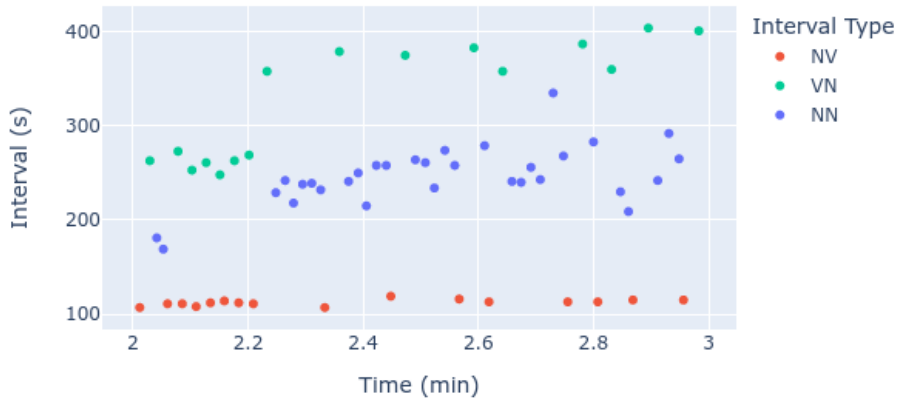
Figura 2: Visualización interactiva de la señal de ECG con Plotly.



Fuente: Elaboración propia

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Figura 3: Visualización interactiva de los intervalos de los latidos con Plotly.



Fuente: Elaboración propia

4. Creación del Dashboard

Hasta ahora hemos:

- Importado las librerías necesarias
- Creado un par de funciones para importar los datos necesarios
- Creado un par de funciones para crear los gráficos que mostraremos

Nos falta ensamblar todo en un mismo tablero y crear los filtros interactivos. Todo debe quedar en un solo script de python o en su defecto en una única celda en el notebook.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import plotly.express as px
import wfdb

from dash import Dash, html, dcc, callback_context, exceptions
from dash.dependencies import Input, Output

css = 'https://codepen.io/chriddyp/pen/bWLwgP.css'
app = Dash(__name__, external_stylesheets=[css])
server = app.server

#####################################
# Ponemos nuestras 4 funciones aquí #
#####################################
```

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

```
################################
app.layout = html.Div([
      # List all components of app here
      html.H3('ECG Dashboard'),
      # Agrega estilo al dashboard
      style={'width':'200px',
             'height':'60px',
             'padding-left':'2%',
             'display':'inline-block',}

      # Dentro de este div ponemos todos los elementos que se
      # verán dentro de nuestro dashboard. Cada gráfico, filtro,
      # titulo, etc debe estar dentro de un Div
])
################################

if __name__ == '__main__':
      app.run_server(debug=True)
```

Para visualizar el dashboard que estamos creando es necesario guardar el código en un archivo llamado `app.py` y se debe lanzar con el comando (en cualquier momento) `python app.py` o ejecutar la celda del notebook.

Para agregar nuestras gráficas debemos cargar nuestros datos y crear las figuras:

```
# Definimos los valores/parámetros por defecto
record_id_def = 0
segment_id_def = 0

# Cargamos los datos
df_beats = load_beats(record_id_def, segment_id_def, 0, None)
df_ecg = pd.DataFrame({'sample':[], 'signal':[]})

# Creamos las figuras que se mostrarán por defecto al inicializar
# el dashboard
fig_intervals = make_beat_interval_plot(df_beats)
fig_ecg = make_ecg_plot(df_ecg)
```

Y Para agregarlos al dashboard basta con agregar las siguientes instrucciones al `app.layout`:

```
html.Div(
      dcc.Graph(id='fig_intervals', figure=fig_intervals),
),
html.Div(
      dcc.Graph(id='fig_ecg', figure=fig_ecg),
)
```

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

- **Ahora agregaremos los filtros con sus respectivos *callbacks***

Los *callbacks* no son más que funciones que nos permitirán tomar los valores de los filtros y hacer que nuestros gráficos se actualicen de acuerdo al valor actual de los filtros. Se agregarán al `layout` dos filtros de tipo *dropdown* a nuestro dashboard:

```
html.Div([
      html.Label('Record ID'),
      dcc.Dropdown(id='dropdown_record_id',
                   value=record_id_def,
                   options=np.arange(11000))
]),
html.Div([
      html.Label('Segment ID'),
      dcc.Dropdown(id='dropdown_segment_id',
                   options=np.arange(50),
                   value=segment_id_def)
]),
```

Los *callbacks* se agregan como decoradores de python como se evidencia en el siguiente código:

```
@app.callback(
      Output('fig_intervals','figure'),
      Input('dropdown_record_id','value'),
      Input('dropdown_segment_id','value')
)
def update_record(record_id, segment_id):

      # Si la caja del menú se limpio, no haga nada
      if (record_id is None) or (segment_id is None):
      raise exceptions.PreventUpdate()

      df_beats = load_beats(record_id, segment_id, 0, None)
      fig_intervals = make_beat_interval_plot(df_beats)

      return fig_intervals

def update_ecg_plot(relayout_data, record_id, segment_id):
    # callback_context proporciona información sobre la entrada que
se ha activado
    ctx = callback_context
    # Si se ha activado layout_data
    if ctx.triggered[0]['prop_id'] == 'fig_intervals.relayoutData':
        if relayout_data==None:
```

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

```
            relayout_data={}
        # # Si no ha cambiado ninguno de los límites (puede que se
haya pulsado otro botón)
        # entonces impedir la actualización
        if ('xaxis.range[0]' not in relayout_data) and \
           ('xaxis.range[1]' not in relayout_data) and \
           ('xaxis.autorange' not in relayout_data):
            raise exceptions.PreventUpdate()
        # Si se ha pulsado el botón de alcance automático
        if 'xaxis.autorange' in relayout_data:
            tmin_adjust = 0
            tmax_adjust = 60
        # Si se ha actualizado el límite inferior
        if ('xaxis.range[0]' in relayout_data):
            tmin_adjust = relayout_data['xaxis.range[0]']
        else:
            tmin_adjust = 0
        # Si se ha actualizado el límite superior
        if ('xaxis.range[1]' in relayout_data):
            tmax_adjust = relayout_data['xaxis.range[1]']
        else:
            tmax_adjust = 60
    # Si se activó record_id o segment_id, reiniciar ECG
    else:
        tmin_adjust = 0
        tmax_adjust = 60
    # Si la ventana temporal es < 1 min, importar datos de ECG
    if tmax_adjust - tmin_adjust < 1:
        sampfrom = int(tmin_adjust*60*250)
        sampto = int(tmax_adjust*60*250)
        df_ecg = load_ecg(record_id, segment_id, sampfrom, sampto)
        # Elaborar la figura ECG
        fig_ecg = make_ecg_plot(df_ecg)
    else:
        # Crear la figura de ECG vacía
        df_ecg = pd.DataFrame({'sample':[], 'signal':[]})
        fig_ecg = make_ecg_plot(df_ecg)
```

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

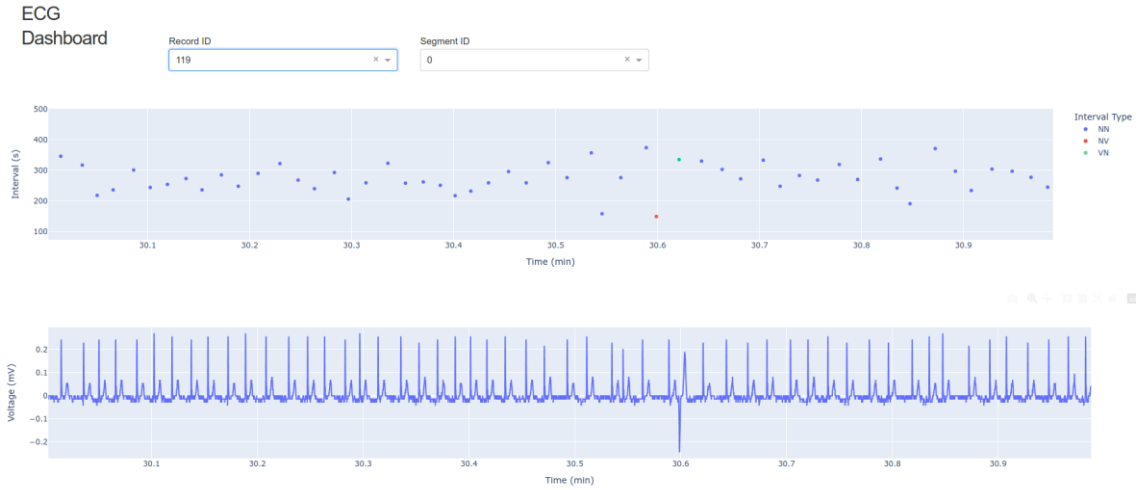
```
    return fig_ecg
```

Los Input serán los id de los filtros *dropdown,* y el output será la figura que se mostrará en el dashboard. El segundo *callback* agregado reaccionará al cambio en el zoom de la primera gráfica, es decir, cuando en la primera gráfica se seleccione una porción de máximo 1 minuto, la segunda gráfica empezará a mostrarse. De otro modo siempre estará vacía.

Nota 1: Las funciones de *callback* se deben agregar después del elemento layout.

El resultado final al ejecutar el código se debería ver así:

Figura 4: Dashboard final con Plotly y Dash



Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

- Al terminar este documento se exploró la creación de un dashboard interactivo con Plotly y Dash de principio a fin.
- La creación de dashboard es sencilla siempre y cuando los datos que se usarán estén organizados y listos.
- Plotly y Dash nos brindan funcionalidades muy poderosas para crear dashboards estéticos e interactivos en poco tiempo y con pocas líneas de código.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Referencias

PhysioNet, MIT Laboratory for Computational Physiology. Recuperado el 20 de Enero de 2024 de https://physionet.org/content/icentia11k-continuous-ecg/1.0/p00/p00000/#files-panel

Medium, Building a Dashboard in Plotly Dash, Thomas Bury, Recuperado el 20 de Enero de 2024 de https://towardsdatascience.com/building-a-dashboard-in-plotly-dash-c748588e2920

Plotly, Inc. Advance callbacks, Recuperado el 20 de Enero de 2024 de https://dash.plotly.com/advanced-callbacks

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

+34 691 225 633
Rev. Febrero 2024

Autor: Jefferson David Rodríguez Chivatá

Más allá de las Visualizaciones 3D e interactivas: Dashboards

Introducción

Introducción a Dashboards o Tableros de control

¡Bienvenido a la tercera semana de fundamentos de la visualización de datos! En esta semana, nos adentraremos en el mundo de los dashboards y enfatizaremos en su importancia en las empresas, teniendo en cuenta que estos son creados para mostrar de manera no técnica los datos y proporcionar información útil y necesaria para la toma de decisiones en la industria.

Palabras clave

Dashboards, Visualización de datos en tiempo real, Tableros de control, Gráficas interactivas.

Reto

En la vida real al intentar explicar a los directivos de una empresa que un proceso está funcionando mejor de lo que se creía, o por el contrario está fallando, argumentando con una tabla de 120 000 datos es inadecuado, incluso puede que no te entiendan o se aburran con el discurso.

El reto de esta semana está en convertir una gran cantidad de datos en información legible y entendible fácilmente por personas que conocen el negocio y su lógica, usando gráficos estáticos e interactivos, y mostrando KPIs de manera armónica y estética todo en un mismo lugar.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Desarrollo

¿Qué importancia tienen los Dashboards o Paneles de Control?

Imagínate estar en una reunión con la junta directiva de tu empresa, y que tus ingenieros de datos te hayan mandado un documento con 35 páginas, que contienen múltiples tablas de datos, que a su vez poseen columnas con nombres poco intuitivos y que no son claros para los socios; y tienes que explicar el camino que ha tenido la empresa en el último trimestre, incluyendo ganancias, pérdidas y otros valores importantes a lo largo del tiempo y de manera resumida.

Muy difícil, ¿verdad?

Los dashboards permiten que toda la complejidad de los datos del último periodo de tiempo se minimice a un punto en el que los directivos, empresarios o las personas interesadas (casi cualquier persona con conocimiento de que hace la compañía), sean capaces de entender sus valores y entender el estado actual de la empresa, ya que algunas herramientas nos permiten mostrar los valores en tiempo real.

Todo lo aprendido en las dos primeras semanas deberá ser aplicado en esta semana para crear dashboards realmente útiles.

1. ¿Qué son?:

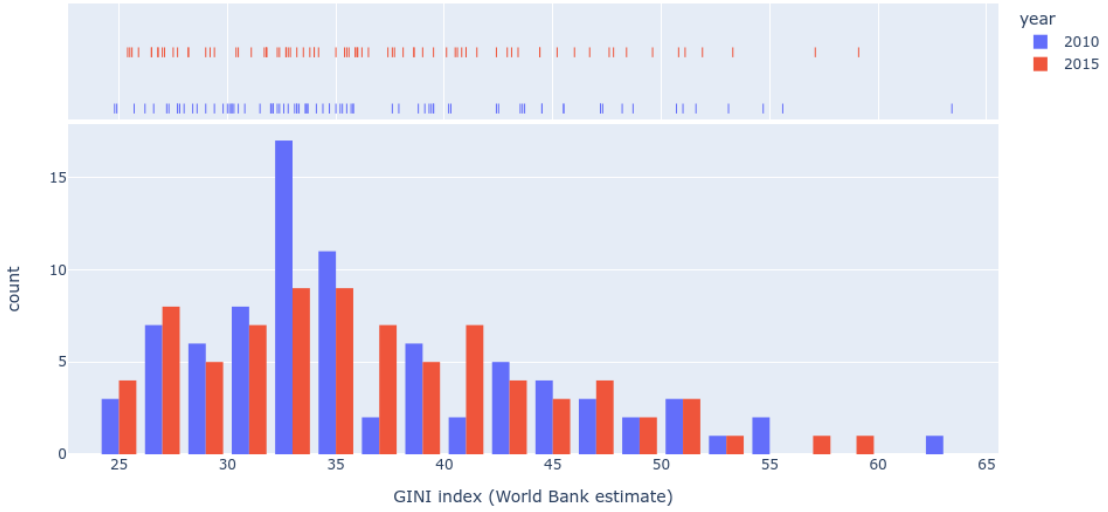
Los Dashboards son representaciones visuales de los datos, que presentan información clave para el negocio, y pueden contener gráficos, métricas y estadísticas relevantes para facilitar la comprensión de los datos apuntando a un público no técnico (TI).

Una imagen con varias gráficas y mediciones explicativas de cierto fenómeno puede ser considerada como un dashboard estático, y también tenemos los dashboards interactivos, los cuales permiten al usuario ver más información al hacer hover sobre sus elementos, e incluso filtrar datos de interés.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Los dashboards deben mostrar al menos una gráfica que facilite la lectura de datos y no tiene un máximo en la cantidad de gráficos y medidas clave, pero se debe tener en cuenta que los dashboards deben ser amigables con los usuarios, en otras palabras, deben ser bonitos.

Figura 1: Histograma de países en base a su índice GINI de desigualdad



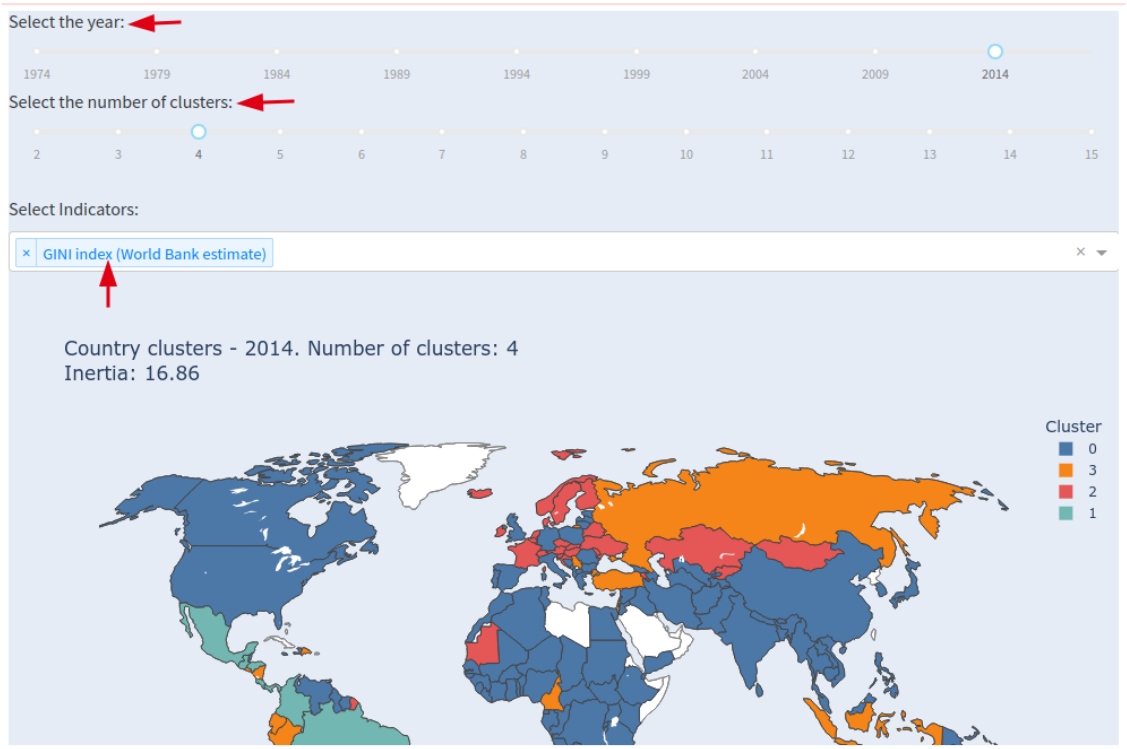
Fuente: Interactive Dashboards and Data Apps with Plotly and Dash Master.

En la figura 1 se puede apreciar un ejemplo de Dashboard simple, y poco interactivo, en la fuente original el dashboard muestra cierta información al hacer hover sobre los elementos, pero bien podría ser una imagen estática para mostrar los datos.

Y en la figura 2, se puede apreciar una imagen de un Dashboard mucho más complejo, que muestra un mapa del mundo interactivo, que muestra información de cada país al hacer hover sobre el, zoom, y también tiene tres filtros de datos (año, cantidad de clusters, índice/estándar).

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Figura 2: Representación de datos en diferentes dimensiones.



Fuente: Interactive Dashboards and Data Apps with Plotly and Dash Master.

2. Herramientas para la creación de Dashboards

Como en todas las áreas podemos encontrar diversas herramientas para un mismo propósito, cada una con sus características especiales y/o específicas, facilidades, compatibilidad, etc.

Y entre todas estas opciones podemos identificar dos grupos muy visibles, las herramientas libres y las privadas.

Entre las herramientas libres podemos encontrar:

- Plotly
- Bokeh
- Dash

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

y entre las herramientas privadas encontramos las dos más conocidas:

- PowerBi
- Tableau

Las dos primeras herramientas llamadas Plotly y Bokeh ya fueron explicadas la semana pasada, se explicaron como herramientas para gráficos interactivos.

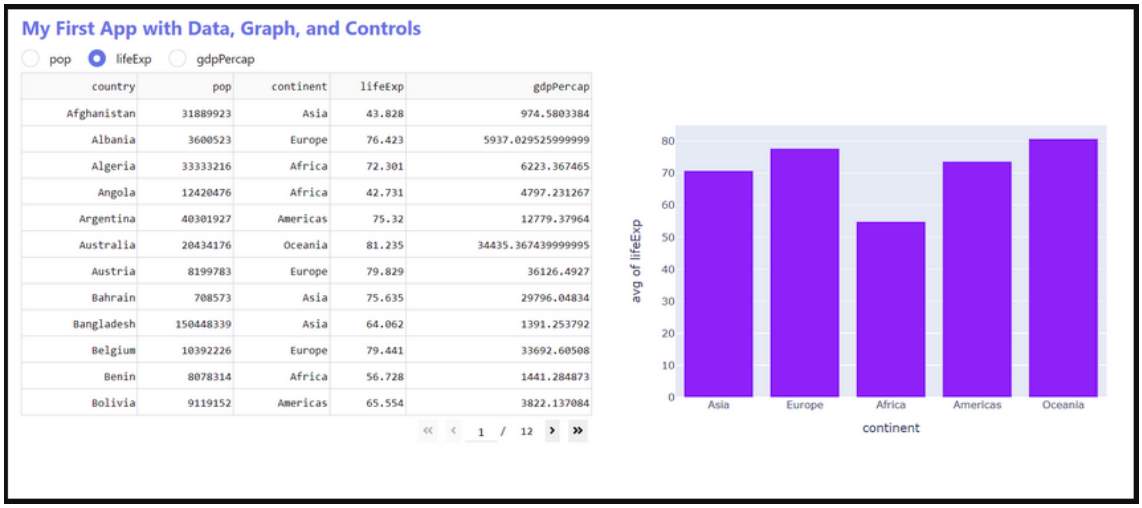
- **Dash**

La principal particularidad de dash es que es una herramienta de código abierto que está integrada estrechamente con la librería vista anteriormente llamada Plotly, por lo cual permite la creación de gráficos estáticos e interactivos usando sus componentes y también los componentes que nos brinda Plotly.

Una ventaja es que se utiliza con Python, por tanto los científicos/analistas de datos y/o el equipo encargado del Business Intelligence no tienen que aprender otros lenguajes, como lenguajes de frontend para construir dashboards útiles.

Finalmente, Dash es una herramienta que tiene una gran comunidad activa a nivel mundial, así que los problemas comunes ya deberían estar listados en algún foro de internet, y los que no, seguramente hay varios grupos de personas trabajando para solucionarlos.

Figura 2: Ejemplo de Dashboard creado con Dash.



country	pop	continent	lifeExp	gdpPercap
Afghanistan	31889923	Asia	43.828	974.5803384
Albania	3600523	Europe	76.423	5937.029525999999
Algeria	33333216	Africa	72.301	6223.367465
Angola	12420476	Africa	42.731	4797.231267
Argentina	40301927	Americas	75.32	12779.37964
Australia	20434176	Oceania	81.235	34435.367439999995
Austria	8199783	Europe	79.829	36126.4927
Bahrain	708573	Asia	75.635	29796.04834
Bangladesh	150448339	Asia	64.062	1391.253792
Belgium	10392226	Europe	79.441	33692.60508
Benin	8078314	Africa	56.728	1441.284873
Bolivia	9119152	Americas	65.554	3822.137084

Fuente: Dash Python official documentation.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

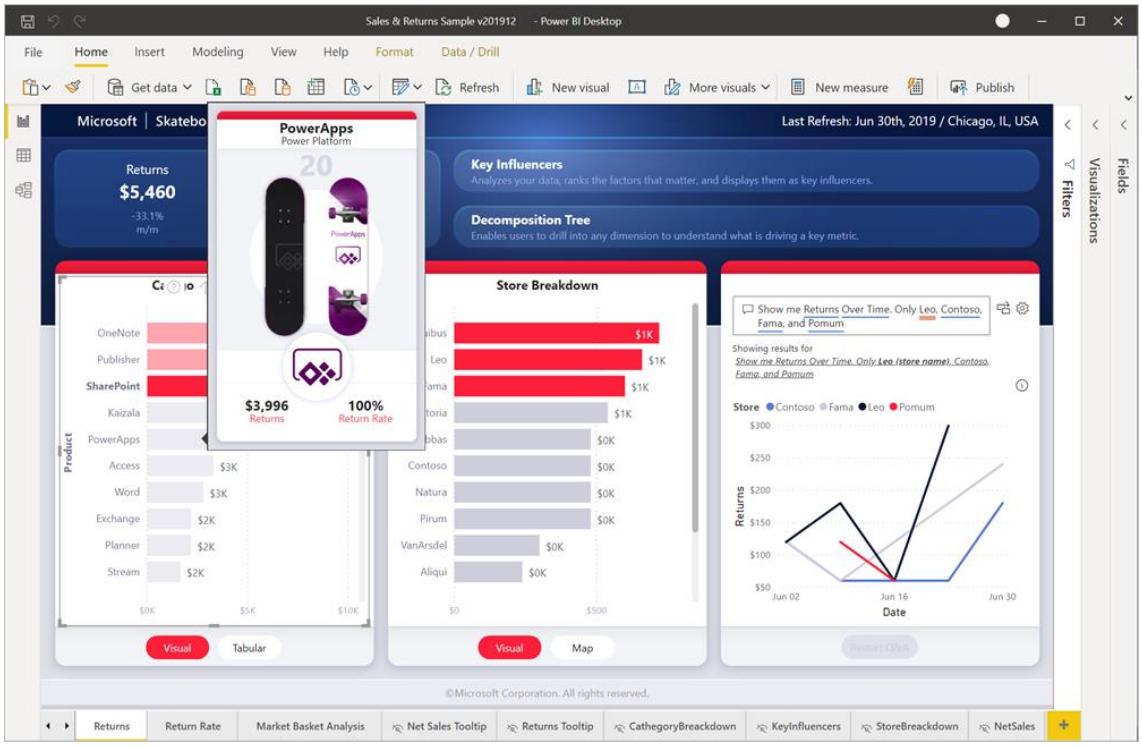
La característica principal de las herramientas privadas es que no son de código abierto ni gratuitas más allá de su prueba temporal.

- **PowerBI**

Power BI es una aplicación que posee un conjunto de servicios de software, aplicaciones y conectores que permiten al usuario convertir datos en información coherente, interactiva y atractiva visualmente.

El origen de los datos podría ser una hoja de cálculo de Excel o incluso un grupo de bases de datos o Data Warehouses locales y/o basados en la nube. Power BI permite conectarse con facilidad a los orígenes de datos, visualizar y descubrir qué es importante y compartirlo con cualquiera o con todos los usuarios que desee.

Figura 3: Ejemplo de Dashboard creado con PowerBI.



Fuente: Microsoft -> learn / power platform / power bi documentation.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

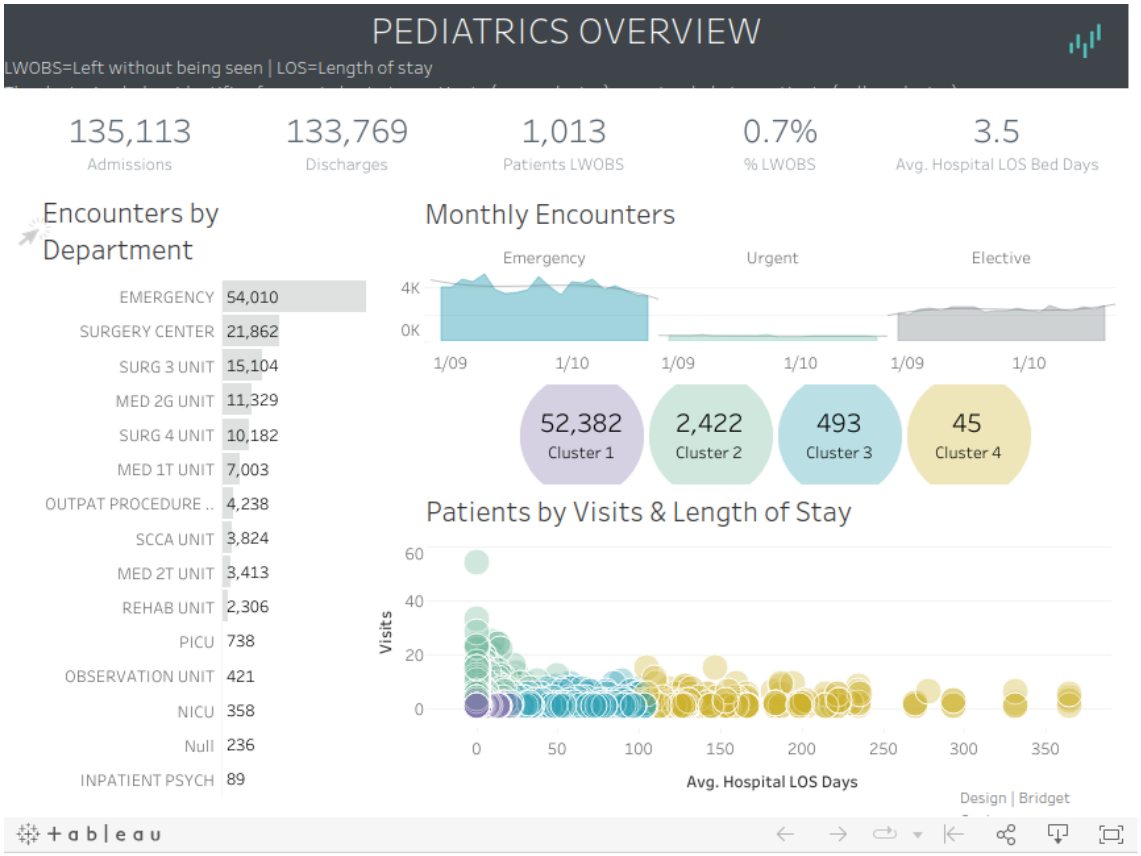
Como se puede apreciar en la figura 3, PowerBI permite crear dashboards complejos, completos y estéticamente agradables, todo en el mismo lugar y de manera interactiva.

- **Tableau**

Tableau es una plataforma creada específicamente para la creación de dashboards y facilitar el análisis de datos y la obtención de información a partir de ellos de manera sencilla.

La plataforma de Tableau es la opción de inteligencia de negocios moderna líder en el mercado. Hace que sea más fácil explorar y administrar los datos. Asimismo, permite descubrir y compartir información más rápidamente a fin de generar grandes cambios en los negocios y en el mundo.

Figura 4: Ejemplo de Dashboard creado con Tableau.



Fuente: Tableau -> learn / articles / business-intelligence-dashboards-examples

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

+34 691 225 633
Rev. Febrero 2024

3. Tips básicos para la creación de un buen Dashboard:

Al crear un dashboard es importante pensar en cómo hacer que resulte visualmente interesante y funcional, manteniendo en general destacada, limpia y ordenada la información más importante.

- **Tenga en cuenta al público de destino**

Lo primero a tener en cuenta es que área del conocimiento maneja el público, si es un público técnico y muy familiarizado con los datos y el análisis de datos, el dashboard será muy distinto a comparación de un dashboard que sea creado para personas que son meramente de negocio, vendedores, gerentes, accionistas, etc.

Evite poner detalles que no sean completamente necesarios en el dashboard, el público siempre va a poder profundizar en aquellos detalles leyendo los informes fuera de la reunión.

Puede apoyarse de las siguientes preguntas a la hora de optimizar el diseño del dashboard:

- ¿Qué métricas clave le ayudan al público a tomar decisiones?
- ¿Qué suposiciones adquiridas o culturales pueden afectar a las opciones de diseño?
- ¿Qué información necesita su público para conseguir buenos resultados?

También es importante tener en cuenta en donde se va a mostrar el Dashboard ya que si el monitor es grande se podrá agregar más información, gráficas y métricas a él.

- **Contar una historia en una pantalla**

Se recomienda que el dashboard conste de una sola vista que incluya toda la información más esencial, y evite las barras de desplazamiento (scroll).

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

- **Resaltar la información más importante**

Si el texto, los datos numéricos y las visualizaciones son del mismo tamaño, al público le resultará difícil concentrarse en las medidas más importantes.

Siempre ubique la información de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ya que la mayoría de los públicos leen la información de esta manera.

- **Use la visualización correcta para los datos**

Con lo visto en las dos semanas previas, se podrá escoger la mejor manera para mostrar los datos de acuerdo a su naturaleza.

Y como un extra-tip, a la hora de presentar siempre es útil usar el modo pantalla completa.

Conclusiones

Finalizando esta tercera semana, se puede decir que se adquirieron las siguientes competencias:

- **Entender la importancia de los Dashboards en la industria**: Entender que son los dashboards, el por qué y el cómo los dashboards aportan información importante a las presentaciones y a la toma de decisiones en las empresas.

- **Aprender por medio de algunos tips, como crear y presentar de manera óptima un Dashboard**: Al crear un dashboard hay que tener en cuenta al público al que se le presenta y aprender a no saturar de información innecesaria los tableros.

- **Conocer de manera superficial las herramientas más comunes para la creación de Dashboards existentes en el mercado**: Teniendo una amplia oferta de herramientas para la creación de dashboards, y considerando que algunos son de código libre y uso gratuito, y otros de uso privativo y con licencias.

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

Recuerde que la visualización interactiva le permite construir *dashboards* en los cuales puede visualizar más información. Pero no olvide que una buena visualización no es la que contiene mucha información, sino aquella que hace énfasis en los datos que agregan valor al negocio.

Referencias

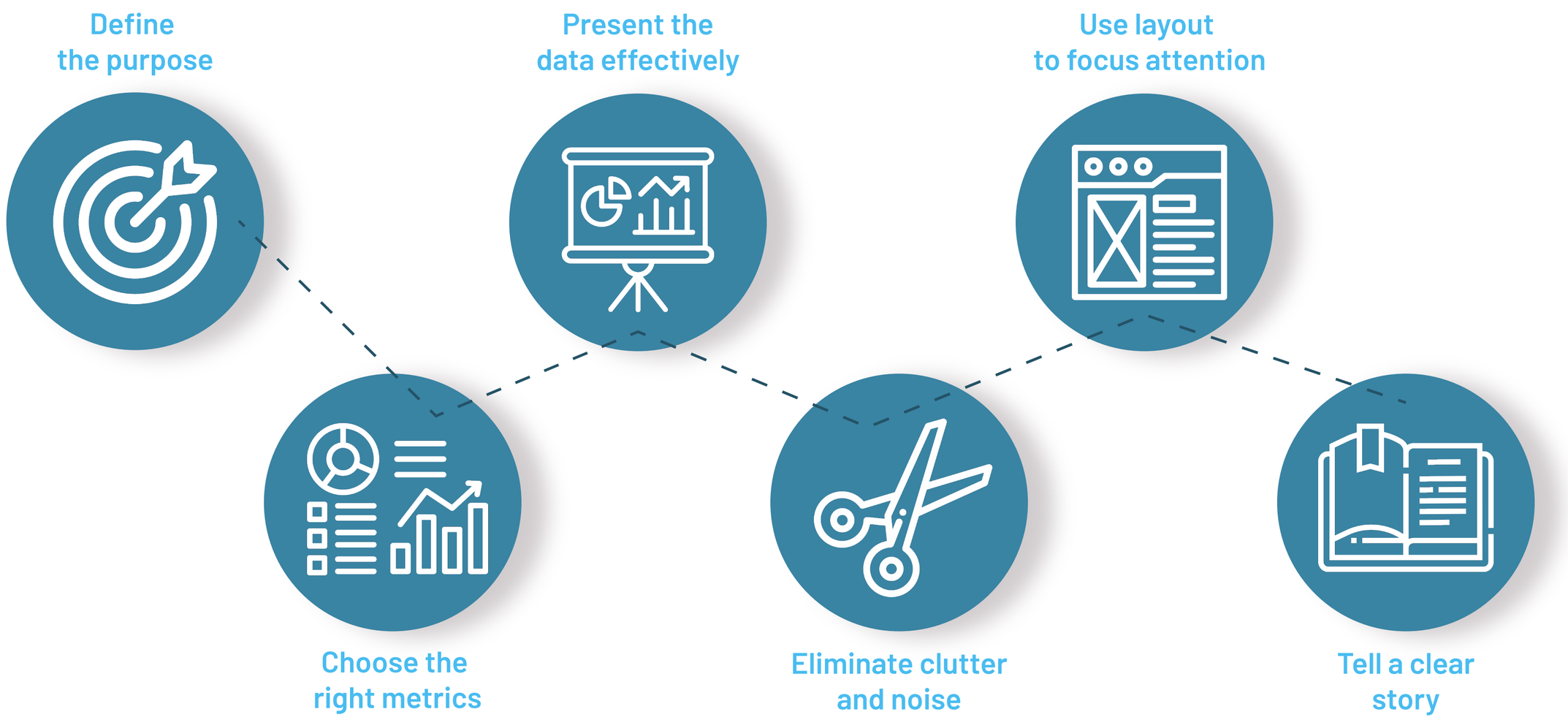
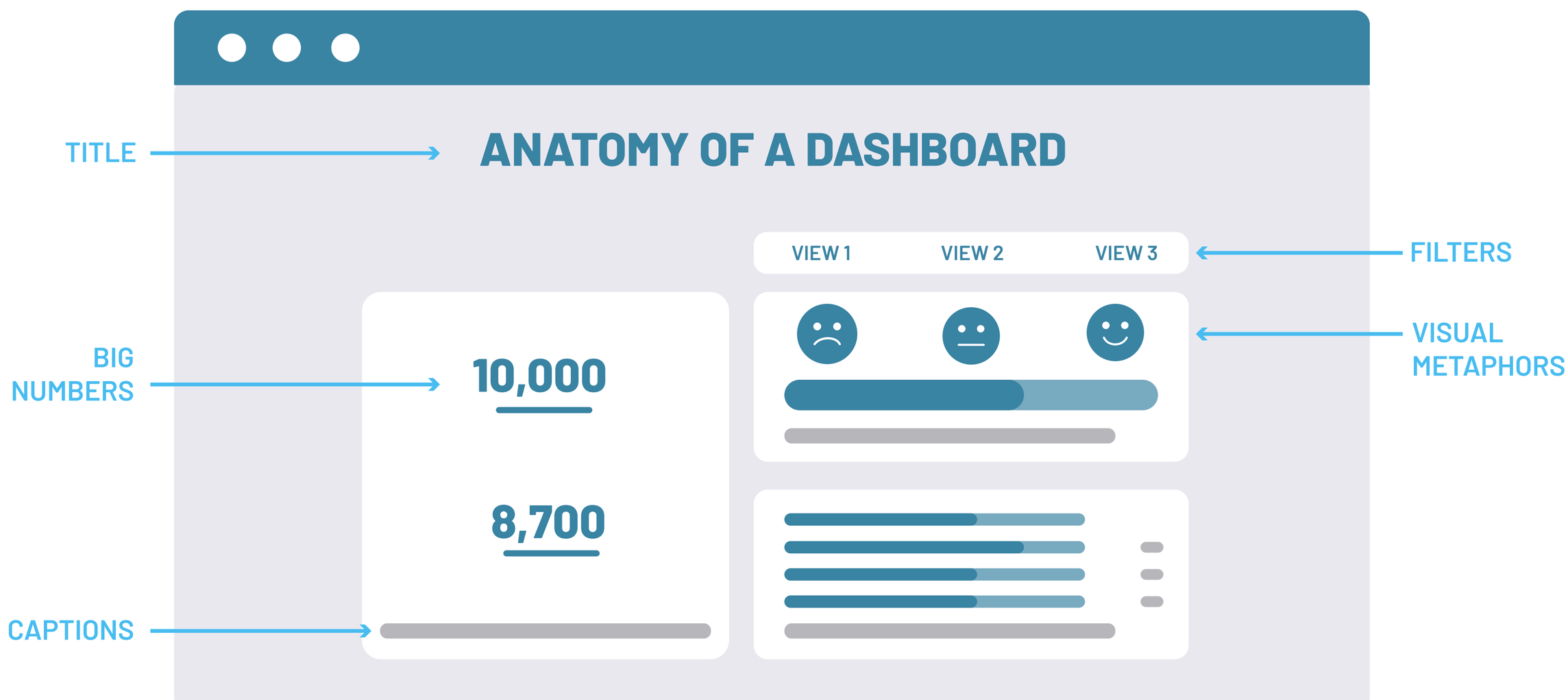
Interactive Dashboards and Data Apps with Plotly and Dash Master, Elias Dabbas. Recuperado el 20 de enero de 2024 de https://github.com/PacktPublishing/Interactive-Dashboards-and-Data-Apps-with-Plotly-and-Dash

Plotly, Inc. Dash Python, Recuperado el 20 de enero de 2024 de https://dash.plotly.com/tutorial

Microsoft 2023. Power BI Overview, Recuperado el 20 de enero de 2024 de https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/fundamentals/power-bi-overview

2023-2024 Tableau Software, LLC, What is Tableau, Recuperado el 20 de enero de 2024 de https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/fundamentals/power-bi-overview

Microsoft 2023, Power BI, Sugerencias para diseñar un panel de Power BI fantástico, Recuperado el 20 de enero de 2024 de https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/create-reports/service-dashboards-design-tips

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial del documento y su distribución por cualquier medio impreso o electrónico sin la autorización escrita de EIG.

DASHBOARD
DESIGN PROCESS